



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
CAMPUS CONTAGEM
AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – 3.º BIMESTRE DE 2026

ASSUNTO: FUNÇÕES EXPONENCIAIS

TURMA: ELETROELETRÔNICA 1.º ANO

NÃO É PERMITIDO O USO DE CALCULADORA

PROFESSOR: Igor Martins Silva

DATA: 21 de agosto de 2026

VALOR: 4 pontos

ALUNO (A): _____

DURAÇÃO: mínima de 30 minutos e máxima de 100 minutos.

A

INSTRUÇÕES

- Esta prova é composta por **6 questões**, sendo 5 objetivas e 1 discursiva.
- Cada questão objetiva vale 0.4 ponto, e a questão discursiva vale 2 pontos.
- As respostas das questões objetivas devem ser marcadas no gabarito com caneta azul ou preta. Questões marcadas a lápis ou com rasura receberão nota zero.
- Não é necessário justificativa nas questões objetivas; apenas a alternativa correta será considerada.
- Na questão discursiva, é necessário explicar adequadamente seu raciocínio, pois a argumentação também será avaliada.
- A questão discursiva deve ser respondida no verso desta folha. Somente esta folha será avaliada.
- A folha com os enunciados e a folha de rascunho não precisam ser entregues.
- A prova é individual e sem consulta. Alunos que copiarem respostas de colegas ou utilizarem meios indevidos para obter vantagem, como o uso de celulares, terão sua prova anulada, sem direito à segunda chamada.
- Compreender o enunciado e os termos de cada questão faz parte da avaliação.

GABARITO

1	2	3	4	5
A	A	A	A	A
B	B	B	B	B
C	C	C	C	C
D	D	D	D	D
E	E	E	E	E

Resposta da Questão Discursiva

Exercício 6

A tabela a seguir será preenchida pelo professor para fins de avaliação. **Não escreva neste espaço.**

	Muito ruim 0%	Ruim 25%	Regular 50%	Bom 75%	Muito bom 100%
Aplicação da Matemática 50%					
Organização e argumentação 50%					

ASSUNTO	DATA	TURMA
FUNÇÕES EXPONENCIAIS	21/08/2026	ELETROELETRÔNICA 1.º ANO

A

QUESTÕES OBJETIVAS

Exercício 1 (0.4 ponto). Determine o conjunto solução da equação exponencial $0,125^{4-5x} = 0,25^{2x-1}$.

- (a) $-\frac{2}{15}$. (b) 4. (c) -11. (d) $\frac{1}{9}$. (e) $\frac{14}{19}$.

Exercício 2 (0.4 ponto). O número de algarismos no produto $5^{17} \cdot 4^9$ é igual a:

- (a) 17. (b) 18. (c) 26. (d) 34. (e) 35.

Exercício 3 (0.4 ponto). Determine o valor da expressão

$$\frac{0,5^2 \cdot 2^{0,333\ldots} \cdot \sqrt[3]{16}}{0,125^{-3}}.$$

- (a) $2^{-\frac{14}{3}}$. (b) $2^{-\frac{28}{3}}$. (c) 2^{-6} . (d) $2^{-\frac{22}{3}}$. (e) 2^{-8} .

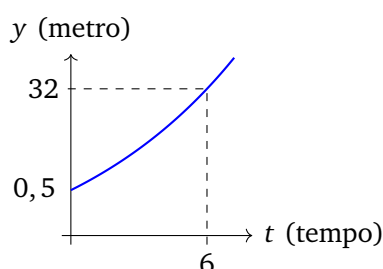
Exercício 4 (0.4 ponto). O conjunto solução da inequação $0,5^{1-x} > 1$ é:

- (a) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 1\}$. (b) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 1\}$. (c) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$.
(d) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\}$. (e) $\mathbb{R}$.

Exercício 5 (0.4 ponto). Admita que um tipo de eucalipto tenha expectativa de crescimento exponencial, nos primeiros anos após seu plantio, modelado pela função

$$y(t) = a^{t-1},$$

na qual y representa a altura da planta em metros, t é considerado em anos, e a é uma constante maior que 1. O gráfico representa a função y .



Admita ainda que $y(0)$ fornece a altura da muda quando plantada, e deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 m após o plantio. O tempo entre a plantação e o corte, em anos, é igual a:

(a) 3.

(b) 4.

(c) 6.

(d) 8.

(e) 1.

QUESTÃO DISCURSIVA

Exercício 6 (2 pontos). O processo de resfriamento de um determinado corpo é descrito por $T(t) = T_A + \alpha \cdot 3^{\beta t}$, onde $T(t)$ é a temperatura do corpo, em graus Celsius, no instante t (em minutos), T_A é a temperatura ambiente e α e β são constantes. O referido corpo foi colocado em um congelador com temperatura de -18°C . Um termômetro no corpo indicou que ele atingiu 0°C após 90 minutos e chegou a -16°C após 270 minutos. Determine o valor de t para o qual a temperatura do corpo no congelador é apenas $\frac{2}{3}^\circ\text{C}$ superior à temperatura ambiente.

RASCUNHO